

How Logic Works: Solutions to Problems

Hans Halvorson

September 18, 2025

Chapter 3

Exercise 3.1

1. $P \vdash Q \rightarrow (P \wedge Q)$

1	(1)	P	A
2	(2)	Q	A
1,2	(3)	$P \wedge Q$	1,2 $\wedge$ I
1	(4)	$Q \rightarrow (P \wedge Q)$	2,3 CP

2. $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$

1	(1)	$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$	A
2	(2)	P	A
1	(3)	$P \rightarrow Q$	1 $\wedge$ E
1	(4)	$P \rightarrow R$	1 $\wedge$ E
1,2	(5)	Q	3,2 MP
1,2	(6)	R	4,2 MP
1,2	(7)	$Q \wedge R$	5,6 $\wedge$ I
1	(8)	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	2,7 CP

3. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$

1	(1)	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2	(2)	Q	A
3	(3)	P	A
1,3	(4)	$Q \rightarrow R$	3,1 MP
1,2,3	(5)	R	4,2 MP
1,2	(6)	$P \rightarrow R$	3,5 CP
1	(7)	$Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	2,6 CP

4. $P \rightarrow Q \vdash (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$

1	(1)	$P \rightarrow Q$	A
2	(2)	$Q \rightarrow R$	A
3	(3)	P	A
1,3	(4)	Q	1,3 MP
1,2,3	(5)	R	2,4 MP
1,2	(6)	$P \rightarrow R$	3,5 CP
1	(7)	$(Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$	2,6 CP
5. $P \rightarrow (P \rightarrow Q) \vdash P \rightarrow Q$			
1	(1)	$P \rightarrow (P \rightarrow Q)$	A
2	(2)	P	A
1,2	(3)	$P \rightarrow Q$	1,2 MP
1,2	(4)	Q	3,2 MP
1	(5)	$P \rightarrow Q$	2,4 CP
6. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash (P \wedge Q) \rightarrow R$			
1	(1)	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2	(2)	$P \wedge Q$	A
2	(3)	P	2 $\wedge$ E
2	(4)	Q	2 $\wedge$ E
1,2	(5)	$Q \rightarrow R$	1,3 MP
1,2	(6)	R	5,4 MP
1	(7)	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	2,6 CP
7. $(P \vee Q) \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$			
1	(1)	$(P \vee Q) \rightarrow R$	A
2	(2)	P	A
2	(3)	$P \vee Q$	2 $\vee$ I
1,2	(4)	R	1,3 MP
1	(5)	$P \rightarrow R$	2,4 CP
8. $\neg P \vdash \neg(P \wedge Q)$			
1	(1)	$\neg P$	A
2	(2)	$P \wedge Q$	A
2	(3)	P	2 $\wedge$ E
	(4)	$(P \wedge Q) \rightarrow P$	2,3 CP
1	(5)	$\neg(P \wedge Q)$	4,1 MT
9. $\neg(P \vee Q) \vdash \neg P \wedge \neg Q$			

1	(1)	$\neg(P \vee Q)$	A
2	(2)	P	A
2	(3)	$P \vee Q$	2 $\vee$ I
	(4)	$P \rightarrow (P \vee Q)$	2,3 CP
1	(5)	$\neg P$	4,1 MT
6	(6)	Q	A
6	(7)	$P \vee Q$	6 $\vee$ I
	(8)	$Q \rightarrow (P \vee Q)$	6,7 CP
1	(9)	$\neg Q$	8,1 MT
1	(10)	$\neg P \wedge \neg Q$	5,9 $\wedge$ I

10. $P \rightarrow \neg P \vdash \neg P$

1	(1)	P	A
2	(2)	$P \rightarrow \neg P$	A
1,2	(3)	$\neg P$	2,1 MP
1	(4)	$(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg P$	2,3 CP
1	(5)	$\neg\neg P$	1 DN
1	(6)	$\neg(P \rightarrow \neg P)$	4,5 MT
	(7)	$P \rightarrow \neg(P \rightarrow \neg P)$	1,6 CP
2	(8)	$\neg\neg(P \rightarrow \neg P)$	2 DN
2	(9)	$\neg P$	7,8 MT